

Ficha 1

1) Dadas as duas categorias de redes indicadas abaixo:

a. Redes de satélites, redes celulares móveis e redes de acesso sem fios de banda larga;

b. Redes de área local sem fios e redes de área pessoal sem fios;

Indique as diferenças entre os dois grupos no que concerne às seguintes questões:

Qual é o tipo de banda de frequências utilizada? Quem é o proprietário do equipamento de rede?

R.: a. Bandas licenciadas (ex: micro-ondas, UHF, C, Ku, Ka para satélite; bandas celulares) e por vezes bandas não licenciadas. Operadora de telecomunicações (estações base, satélites, torres).

b. Principalmente bandas não licenciadas (ex: 2,4 GHz, 5 GHz, 915 MHz, banda UWB). Utilizador final ou organização (ex: router Wi-Fi, adaptador Bluetooth).

2) Qual é o comité do IEEE responsável pelo desenvolvimento de standards e recomendações para redes de área local e outras redes? Indique pelo menos seis grupos deste comité que desenvolvem atividades no âmbito de redes de comunicação sem fios.

R.: Comité do IEEE: IEEE 802 (LAN/MAN Standards Committee). Seis grupos que desenvolvem atividades no âmbito de redes sem fios:

1. 802.11 – Wireless LAN (Wi-Fi)
2. 802.15 – Wireless Personal Area Networks (WPAN)
3. 802.16 – Broadband Wireless Access (WiMAX)
4. 802.18 – Radio Regulatory TAG
5. 802.19 – Coexistence TAG
6. 802.21 – Media Independent Handover
7. 802.22 – Wireless Regional Area Networks

3) Indique pelo menos seis organizações formadas por membros da indústria para especificar e promover standards associados a tecnologias de rede específicas, bem como pela certificação de produtos desenvolvidos pelos fabricantes.

R.: Wi-Fi Alliance (certificação Wi-Fi). Bluetooth SIG (Bluetooth). Zigbee Alliance (Zigbee, Dotdot, Matter). LoRa Alliance (LoRaWAN). 3GPP (padrões celulares: GSM, UMTS, LTE, 5G). ITU-R (regulamentação de espectro)

4) Descreva a área de intervenção do grupo de trabalho 802.15 do IEEE.

Identifique e descreva a área de intervenção de sete dos seus subgrupos (task groups).

R.: Área de intervenção do IEEE 802.15: Desenvolvimento de padrões para Wireless Personal Area Networks (WPAN) — comunicação a curta distância, baixo consumo, baixo custo. Subgrupos (task groups):

1. 802.15.1 – Baseado no Bluetooth (WPAN clássico)
2. 802.15.2 – Coexistência entre WLAN e WPAN
3. 802.15.3 – High-Rate WPAN (> 20 Mbps)
4. 802.15.4 – Low-Rate WPAN (Zigbee, 6LoWPAN)
5. 802.15.6 – Body Area Networks (BAN)
6. 802.15.7 – Visible Light Communication
7. 802.15.8 – Peer Aware Communications

5) Explique os conceitos de comunicação direta e comunicação centralizada, no âmbito das redes de comunicação sem fios.

R.: Comunicação direta: Dispositivos comunicam entre si diretamente sem passar por um ponto de acesso central (ex: Wi-Fi Direct, Bluetooth). Comunicação centralizada: Todos os dispositivos comunicam através de um elemento central (ex: estação base, ponto de acesso).

6) Explique a diferença entre uma rede com comunicação centralizada e uma rede com comunicação direta (peer-to-peer).

R.: Rede com comunicação centralizada: Topologia em estrela; o nó central controla o tráfego e a gestão da rede. Rede com comunicação direta (P2P): Topologia ponto a ponto ou mesh; os nós comunicam diretamente entre si.

7) No que concerne às redes sem fios, explique os conceitos de redes ad hoc e redes baseadas em infraestrutura.

R.: Redes ad hoc: Não necessitam de infraestrutura prévia; formam-se dinamicamente entre dispositivos. Redes baseadas em infraestrutura: Dependem de elementos fixos (ex: access points, estações base) para coordenar comunicações.

8) Explique o conceito de encapsulamento no âmbito da hierarquia de protocolos.

R.: No envio, cada camada adiciona um cabeçalho (e por vezes rodapé) à unidade de dados da camada superior, formando a sua própria PDU.

9) Das sete camadas do modelo OSI, quais são as cinco principais camadas utilizadas na prática?

R.: As cinco principais camadas do modelo OSI usadas na prática: Física - Ligação de dados – Rede – Transporte – Aplicação (*Sessão e Apresentação são frequentemente fundidas na Aplicação em TCP/IP*)

10) Defina e explique o significado dos acrónimos PDU, SDU, PPDU e MPDU. Qual é a relação entre o MPDU e o PSDU?

R.: PDU – Protocol Data Unit: dados da camada N + cabeçalho da camada N.

SDU – Service Data Unit: dados recebidos da camada superior (N+1).

PPDU – PLCP Protocol Data Unit (camada física).

MPDU – MAC Protocol Data Unit (camada MAC).

Relação MPDU e PSDU: PSDU (PLCP Service Data Unit) é a SDU para a subcamada PLCP; o MPDU da camada MAC torna-se o PSDU na camada física.

11) Indique as principais funções de cada uma das seguintes camadas: física, de ligação, de rede e de transporte.

R.: Camada física: Transmissão de bits pelo meio, modulação, codificação.

Camada de ligação: Controlo de acesso ao meio (MAC), endereçamento físico, deteção/correção de erros, controlo de fluxo.

Camada de rede: Encaminhamento, endereçamento lógico (IP), fragmentação.

Camada de transporte: Comunicação fim-a-fim, controlo de congestionamento, entrega confiável (ex: TCP/UDP).

Ficha 2

1) Indique qual é a relação entre a frequência e o comprimento de onda de uma onda eletromagnética. Calcule o comprimento de onda para a frequência de 2.4

GHz. R.: Relação: $\lambda = \frac{c}{f}$, onde $c = 3 \times 10^8$ m/s.

- Para $f = 2.4$ GHz:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} = 0.125 \text{ m} = 12.5 \text{ cm}.$$

2) Com base na consulta ao Quadro Nacional de Atribuição de Frequências, explique o significado dos acrónimos RAD e SRD.

R.: RAD – Radioamador e Dados (serviço de amador e amador por satélite).

SRD – Short Range Devices (dispositivos de curto alcance, usados em bandas livres, ex: Wi-Fi, Bluetooth).

3) Deduza uma equação que relacione uma dada potência expressa em dBm (P[dBm]) e a mesma potência expressa em dBW (P[dBW]).

R.: Relação entre dBm e dBW: $P[\text{dBm}] = P[\text{dBW}] + 30$.

4) O que é uma antena isotrópica?

R.: Antena isotrópica: antena teórica que radia igualmente em todas as direções (ganho = 0 dBi).

5) Indique quatro fatores de deterioração do sinal nas transmissões sem fios.

R.: Atenuação em espaço livre, Perdas por obstáculos, Multipercurso e Ruído térmico.

6) Dado que a distância mínima entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário é de 35863 km:

a) Determine a perda em espaço livre isotrópica (em dB) para essa distância, considerando uma frequência de operação de 9 GHz.

R.: Perda em espaço livre (isotrópica):

$$L_{\text{dB}} = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 20\log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

Usando $d = 35863 \times 10^3$ m, $f = 9$ GHz:

$$\begin{aligned} L_{\text{dB}} &\approx 92.45 + 20\log_{10}(35863) + 20\log_{10}(9) \approx 92.45 + 91.07 + 19.08 \\ &\approx 202.6 \text{ dB.} \end{aligned}$$

b) Qual é a perda em espaço livre se forem utilizadas antenas de ganho 44 dB no recetor (satélite) e 48 dB no transmissor (estação terrestre)?

R.: Com ganhos $G_t = 48$ dB, $G_r = 44$ dB:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{iso}} - G_t - G_r = 202.6 - 48 - 44 = 110.6 \text{ dB.}$$

c) Calcule a potência (em dBm) recebida pelo satélite quando a potência transmitida pela estação terrestre é 300 W.

R.: c) $P_t = 300 \text{ W} \approx 54.77 \text{ dBW}$.

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{\text{iso}} = 54.77 + 48 + 44 - 202.6 = -55.83 \text{ dBW} (\approx -25.83 \text{ dBm}).$$

7) Calcule a densidade de potência do ruído térmico (N_0) à temperatura de 25 °C.

R.: $T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$, $k = 1.38 \times 10^{-23}$: $N_0 = kT$

$$N_0 \approx 4.11 \times 10^{-21} \text{ W/Hz}.$$

8) Calcule o ruído térmico (em dBW) num recetor com largura de banda de 6 MHz à temperatura de 294 K.

R.: $T = 294 \text{ K}$, $B = 6 \text{ MHz}$: $N = kTB$

$$N \approx 1.38 \times 10^{-23} \times 294 \times 6 \times 10^6 \approx 2.43 \times 10^{-14} \text{ W} \approx -136.1 \text{ dBW}.$$

9) Identifique cinco fenómenos que afetem a propagação de sinais eletromagnéticos em meio livre. R.: Reflexão, Difração, Dispersão (Scattering), Atenuação atmosférica, Refração

10) Explique o que é a propagação multipercurso. Identifique e explique quais são os efeitos da propagação multipercurso. R.: Multipercurso: o sinal chega ao recetor por vários caminhos. Efeitos: desvanecimento (Fading), dispersão temporal (delay spread), interferência intersimbólica (ISI).

11) Indique três mecanismos de compensação de erros a nível da camada física.

R.: Códigos de correção de erro (FEC). Diversidade (espacial, temporal, de frequência). Modulação e esquemas robustos (ex: QPSK vs 64-QAM)

12) Identifique três diferentes técnicas de diversidade e qual para que são utilizadas. R.: Diversidade espacial – Múltiplas antenas para combater Fading.

Diversidade de frequência – Transmissão em múltiplas portadoras.

Diversidade temporal – Retransmissões ou repetição da informação.

13) Explique qual é a finalidade de uso de uma técnica de multiplexação. Quais são os quatro domínios de multiplexação?

R.: Finalidade da multiplexação: Partilhar um meio de transmissão entre vários utilizadores. Quatro domínios: Frequência (FDM), Tempo (TDM), Código (CDM), Espaço (SDM).

14) Quais são os parâmetros de uma senoide que podem ser manipulados através da modulação? R.: Amplitude (AM), Frequência (FM) e Fase (PM)

15) Apresente três argumentos que motivem a utilização de técnicas de modulação.

R.: Adaptação do sinal ao meio de transmissão. Multiplexagem em frequência. Redução do tamanho de antena (frequências mais altas → antenas menores).

16) Indique quais são as técnicas básicas de modulação digital e esboce as respetivas formas de ondas do sinal modulado para o caso em que o sinal modulante é uma onda quadrada.

R.: ASK (Amplitude Shift Keying). FSK (Frequency Shift Keying). PSK (Phase Shift Keying) (*Formas de onda: para onda quadrada modulante, ASK varia amplitude, FSK varia frequência, PSK varia fase.*)

17) Uma técnica de modulação QAM possui uma constelação com 64 símbolos distintos. Quantos bits por símbolo são codificados com esta técnica?

R.: QAM com 64 símbolos:

$$\log_2 64 = 6 \text{ bits por símbolo}$$

18) Com base nos gráficos fornecidos nos acetatos, indique qual é o valor de E_b/N_0 necessário para obtenção de uma probabilidade de erro de bit igual a 10^{-4} nos casos das modulações BPSK e ASK. Quais dessas duas técnicas apresenta melhor performance? Justifique.

R.: Do gráfico típico: BPSK requer ~ 8.4 dB de E_b/N_0 para $BER=10^{-4}$, ASK requer mais (~ 12 dB ou mais). Melhor performance: BPSK, porque precisa de menos E_b/N_0 para a mesma BER.

19) Suponha que uma técnica de codificação de sinal requer $E_b/N_0 = 8.4$ dB para uma taxa de erros de bit (BER) de 10^{-4} . Se a temperatura de ruído é 290 K e o débito do sinal é 2400 bps, qual é o nível do sinal (em dBW) necessário para obter-

se esse valor de E_b/N_0 ? R.: Dado:

$$E_b/N_0 = 8.4 \text{ dB } (\approx 6.92 \text{ linear}), R_b = 2400 \text{ bps}, T = 290 \text{ K}.$$

$$\frac{S}{N_0 R_b} = 6.92 \Rightarrow S = 6.92 \times N_0 \times R_b$$

$$N_0 = kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \approx 4.002 \times 10^{-21} \text{ W/Hz}$$

$$S \approx 6.92 \times 4.002 \times 10^{-21} \times 2400 \approx 6.65 \times 10^{-17} \text{ W}$$

$$S_{\text{dBW}} = 10 \log_{10}(6.65 \times 10^{-17}) \approx -161.8 \text{ dBW}.$$

20) Indique um fator de motivação para utilização de uma técnica de espalhamento espectral. R.: Redução de interferência, melhor imunidade a multipath, múltiplo acesso (CDMA), baixa densidade espectral de potência (LPI/LPD).

21) Indique quais são as duas técnicas básicas de espalhamento espectral. Desenhe os respectivos diagramas de bloco do emissor e recetor.

R.: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – Multiplicação por sequência PN.

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) – Salto entre frequências.

(Diagramas de blocos: emissor DSSS: dados + PN → modulador; recetor: correlador + demodulador. FHSS: sintetizador de frequência controlado por PN.)

Ficha 4b

1) Explique a diferença entre multiplexação e acesso múltiplo.

R.: Multiplexação: divisão do canal entre vários fluxos de um mesmo link.

Acesso múltiplo: divisão do canal entre vários utilizadores/nós.

2) Indique quais são as técnicas básicas de acesso múltiplo. R.: FDMA, TDMA, CDMA, SDMA.

3) Explique em que condições o uso de um mecanismo de controlo de acesso ao meio torna-se necessário. R.: Uso de MAC necessário quando vários nós partilham o meio e podem colidir.

4) Indique seis métricas utilizadas para avaliar o desempenho de um protocolo MAC. R.: Débito (throughput). Atraso. Justiça (fairness). Estabilidade. Eficiência energética. Overhead

5) Explique o conceito de estabilidade no âmbito dos protocolos MAC.

R.: protocolo mantém o throughput mesmo com carga elevada (não colapsa).

6) Explique o conceito de justiça no âmbito dos protocolos MAC.

R.: todos os nós têm oportunidade de acesso ao meio.

7) Explique a diferença entre controlo de acesso ao meio centralizado e distribuído.

R.: Centralizado: entidade central coordena acesso (ex: AP no Wi-Fi).

Distribuído: nós coordenam entre si (ex: CSMA/CA em ad hoc).

8) Indique 6 categorias diferentes de protocolos de controlo de acesso ao meio, classifique cada categoria quanto à coordenação no acesso ao meio e forneça um exemplo representativo de protocolo (ou rede em que este é utilizado) para cada categoria.

R.: Aleatórios (coord. distribuída) – Ex: ALOHA

Baseados em contenção (distribuída) – Ex: CSMA/CA

Baseados em reserva (centralizada/distribuída) – Ex: MACA

Baseados em agendamento (centralizada) – Ex: Polling

Baseados em divisão de canal (centralizada) – Ex: TDMA

Híbridos – Ex: Z-MAC

9) Indique três problemas associados aos protocolos MAC em redes sem fios que não ocorrem em redes cabladas. R.: Estação oculta. Estação exposta. Captura de nó (capture effect)

10) Uma rede sem fios é formada por 100 terminais que transmitem dados para uma estação base utilizando o protocolo ALOHA. Os terminais geram tráfego Poisson com os mesmos parâmetros. O tamanho dos pacotes é 100 bytes e o débito de rede é 200 kbit/s.

a) Qual é o valor da carga para o qual o débito (do ponto de vista da estação base) é máximo? Calcule o débito normalizado neste caso.

R.: ALOHA puro: $S = Ge^{-2G}$. Máximo em $G = 0.5$, $S_{\max} = 0.5e^{-1} \approx 0.184$.

Débito máximo = $0.184 \times 200 \text{ kbps} = 36.8 \text{ kbps}$.

b) Calcule o débito na base (em bps) quando a carga é 80%.

R.: Carga $G = 0.8$: $S = 0.8 \times e^{-1.6} \approx 0.161$.

Débito = $0.161 \times 200 \text{ kbps} = 32.2 \text{ kbps}$.

c) Calcule o intervalo médio de geração de pacotes nos terminais no cenário da

alínea b. R.: Taxa de geração agregada $\lambda = G/T$, onde T = tempo de transmissão de 1 pacote: Tamanho = 100 bytes = 800 bits, $R = 200 \text{ kbps}$, $T = 800/200 \times 10^3 = 0.004 \text{ s}$.

$\lambda = 0.8/0.004 = 200 \text{ pacotes/s}$ (total). Por terminal: $200/100 = 2 \text{ pacotes/s}$.

Intervalo médio = $1/2 = 0.5 \text{ s}$.

11) Explique a diferença entre o protocolo CSMA/CD e o CSMA simples. O protocolo CSMA/CD costuma ser usado em redes sem fios? Justifique.

R.: CSMA simples: só verifica se meio livre antes de transmitir. CSMA/CD: deteta colisão e aborta. Em redes sem fios, não se usa CSMA/CD porque não é possível detetar colisões durante a transmissão (sinal próprio interfere com a receção do outro).

12) Descreva o fenómeno da estação oculta e indique que tipos de protocolos MAC são afetados pelo mesmo. R.: Estação oculta: dois nós não ouvem um ao outro mas ambos ouvem um destinatário comum, causando colisões no destinatário.

Afeta protocolos baseados em contenção (CSMA).

13) Justifique se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: O problema da estação oculta tem influência no desempenho do protocolo ALOHA. 1

R.: Falsa – ALOHA não usa deteção de portadora, então o problema da estação oculta não influencia diretamente (já que colisões ocorrem de qualquer forma).

14) Forneça o exemplo de um mecanismo que combate o problema da estação oculta. Indique se este mecanismo introduz alguma desvantagem (quando comparado com a sua não utilização). R.: Mecanismo: RTS/CTS (ex: no IEEE 802.11). Desvantagem: Overhead adicional (troca de frames de controlo).

15) Explique porque um protocolo de polling é pouco eficiente quando o tráfego das estações é esporádico. R.: Polling ineficiente com tráfego esporádico porque a estação base gasta tempo a perguntar a nós sem dados.

16) Explique porque os protocolos de passagem de testemunho não costumam ser utilizados em redes sem fios. R:. Passagem de testemunho (token passing) não usado em redes sem fios devido a perdas de pacotes de token e atrasos.

17) Qual é o tipo de tráfego mais adequado para transmissão utilizando um protocolo de reserva fixa? R:. Tráfego adequado para reserva fixa: tráfego de voz/vídeo (constante e previsível).

18) Qual é a principal diferença entre o protocolo PRMA e o protocolo Slotted ALOHA? R:. PRMA vs Slotted ALOHA: PRMA permite reserva de slots para tráfego de voz após contensão inicial, enquanto Slotted ALOHA é puramente aleatório.

19) Explique os passos necessários para que uma estação consiga transmitir um conjunto de pacotes para a estação base utilizando o protocolo MASCARA.

R:. Passos no MASCARA: Estação pede largura de banda à base - Base atribui slots - Estação transmite nos slots atribuídos - Base confirma receção.

Ficha 9 + 10

1) Qual é a principal diferença entre as redes de sensores sem fios e as redes convencionais? R:. Principal diferença: RSSF são orientadas a dados, com restrições de energia, custo e tamanho; redes convencionais orientadas a conectividade e largura de banda.

2) Descreva seis aplicações diferentes para as redes de sensores sem fios.

R:. Seis aplicações: Monitorização ambiental. Agricultura de precisão. Automação residencial. Cidades inteligentes. Saúde (WBAN). Monitorização industrial

3) Enumere as características típicas de uma rede de sensores sem fios.

R:. Baixo consumo. Baixo custo. Baixa taxa de dados. Auto-organização. Grande número de nós

4) Indique as principais evoluções tecnológicas que estão a contribuir para o desenvolvimento e proliferação das redes de sensores sem fios. R:. Microeletrônica

(microcontroladores de baixo consumo). Sensores MEMS. Protocolos de comunicação eficientes (ex: IEEE 802.15.4). Técnicas de energy harvesting

5) Indique quais são os componentes básicos de um nó de rede de sensores sem fios.

R.: Sensor, Microcontrolador, Transceiver, Fonte de energia e Memória.

6) Identifique as principais opções para o papel de controlador de uma RSSF e indique qual opção é a mais utilizada e porquê. R.: Controlador: microcontrolador (ex: MSP430, ARM Cortex-M). Mais usado devido ao baixo consumo e custo.

7) Identifique os principais meios de transmissão sem fios de dados que podem ser aplicados no âmbito das RSSF. Indique qual é o mais utilizado e porquê.

R.: RF (mais usado: baixo custo, razoável alcance, penetração). Infravermelhos.

Ultrassom

8) Descreva os quatro estados de operação básicos de um transceiver para RSSF e indique para cada um o nível relativo de consumo de energia (alto ou baixo).

R.: Transmit (TX) – Alto consumo. Receive (RX) – Alto consumo. Idle – Moderado. Sleep – Baixo consumo

9) Identifique as principais opções de fonte de energia dos nós das RSSF.

R.: Baterias. Pilhas de combustível. Energy harvesting

10) Indique cinco formas de recolher energia do ambiente (energy harvesting) com aplicação no âmbito das RSSF. R.: Solar. Vibração. Termoelétrico. RF. Eólico

11) O circuito integrado CC2530 integra no mesmo chip um microcontrolador e um transceiver compatível com o standard IEEE 802.15.4. O CC2530 opera com uma tensão de alimentação em torno de 3.3 V e consome cerca de 24 mA no modo RX, 29 mA no modo TX (para uma potência de transmissão de 1 dBm), e 1 µA num dos modos de poupança de energia (sleep).

a) Calcule a potência consumida pelo CC2530 a operar nos modos TX (a 1 dBm), RX e sleep. R.: $P_{TX} = 3.3 \times 29 \times 10^{-3} \approx 0.0957 \text{ W}$

$$P_{RX} = 3.3 \times 24 \times 10^{-3} \approx 0.0792 \text{ W}$$

$$P_{\text{sleep}} = 3.3 \times 1 \times 10^{-6} \approx 3.3 \mu \text{ W}$$

b) Calcule a potência média consumida pelo CC2530 a operar com um duty-cycle de 0.8 %. Considere que este chip está a operar no modo TX quando está ativo.

R.: Duty cycle 0.8% $\rightarrow$ 0.008 no TX, resto em sleep.

Tempo ciclo = 1 s: TX = 0.008 s, Sleep = 0.992 s.

Energia num ciclo:

$$E = 0.0957 \times 0.008 + 3.3 \times 10^{-6} \times 0.992 \approx 7.656 \times 10^{-4} + 3.274 \times 10^{-6} \\ \approx 7.689 \times 10^{-4} \text{ J}$$

Potência média = 0.7689 mW.

c) Determine o número de dias que o CC2530 pode operar nas condições da alínea anterior quando é utilizada uma bateria com capacidade de 5000 J.

R.: Bateria 5000 J: Tempo = $\frac{5000}{7.689 \times 10^{-4}} \approx 6.5 \times 10^6 \text{ s} \approx 75.2 \text{ dias}$.

12) Calcule energia (em Joules) acumulada numa bateria de 3.3 V com capacidade de 2300 mAh. R.: $E = V \times Q = 3.3 \times (2300 \times 10^{-3} \times 3600) = 3.3 \times 8280 = 27324 \text{ J}$.

13) Explique quais são os quatro problemas que causam desperdício de energia no contexto da operação de um protocolo de controlo de acesso ao meio. R.: Colisões. Overhead de controlo. Overhearing. Idle listening

14) Apresente a definição de uma rede de área corporal. R.: Rede de área corporal (BAN/WBAN): rede de dispositivos wearable/implantáveis que monitorizam parâmetros fisiológicos.

15) Enumere as camadas da arquitetura de comunicação das redes de área corporal. Descreva a função, tipos de dispositivos e tecnologias envolvidos em cada camada. R.: Camada de dispositivos – Sensores/atuadores. Camada Intra-BAN – Comunicação próxima ao corpo (ex: Bluetooth, IEEE 802.15.6). Camada Inter-BAN – Conexão para rede externa (ex: gateway). Camada Beyond-BAN – Comunicação com servidores remotos

16) Explique quais são as 3 arquiteturas existentes para a camada Intra-BAN das redes de área corporal. R.: Cenário de comunicação direta – Dispositivos comunicam

diretamente com o coordenador. Cenário com repetidores – Usa nós intermediários.

Cenário de agregação – Dados agregados antes de enviar ao coordenador.

17) Identifique e explique a função dos componentes típicos presentes na arquitetura de um sistema IoT. R.: Dispositivos/sensores. Gateway. Rede de comunicação. Plataforma cloud. Aplicações

18) Desenhe um diagrama da arquitetura e explique o princípio de funcionamento dos sistemas IoT com gateway dedicado. R.: Diagrama: Sensores → Gateway (dispositivo específico) → Internet → Cloud.

Funcionamento: Gateway faz ponte entre protocolos locais (ex: Zigbee) e IP.

19) Desenhe um diagrama da arquitetura e explique o princípio de funcionamento dos sistemas IoT utilizando smartphones como gateways. R.: IoT com smartphone como gateway:

Smartphone recolhe dados via Bluetooth/Wi-Fi e envia para cloud via 4G/5G.

20) Desenhe um diagrama da arquitetura e explique o princípio de funcionamento dos sistemas IoT com conexão direta à Internet. R.: Dispositivos com pilha IP (ex: 6LoWPAN) conectam-se diretamente à Internet via router de bordo.

21) Explique a diferença entre plataformas de IoT fechadas e abertas. Forneça um exemplo de plataforma do segundo tipo. R.: Plataformas fechadas: soluções proprietárias, vendor lock-in (ex: antiga plataforma da IBM). Plataformas abertas: baseadas em standards, interoperabilidade (ex: Eclipse IoT, FIWARE).